秦文翔

联系电话：13776000046　　电子邮箱：2643545087@qq.com
出生年月：1994 年 3 月　　籍　　贯：江苏省苏州市
学　　历：博士　　政治面貌：共青团员

教育背景

研究方向：机器人视觉　三维重建　数字孪生

2022.04 — 2026.03	广岛大学（日本 Rank10）	智能机器人
2016.09 — 2019.04	南京理工大学（211）	系统工程
2012.09 — 2016.06	南京农业大学（211）	自动化

技能树

理论知识

- 学习书目《矩阵论》、《概率论》、《最优化》、《微分几何》、《统计学习方法》、《模式识别》、《机器学习》、《深度学习》、《SLAM 十四讲》、《自动控制原理》、《C++ Primer》、《算法导论》

数学

- 熟练掌握高等数学、矩阵代数、概率论、微分几何、线性与非线性优化、李群与李代数、状态估计等数学工具 (e.g. LS, LM, SO_3/SE_3, KF, EKF, etc.)

SLAM

- 熟练掌握基于结构光的三维重建方法，生成点云、Mesh
- 熟练掌握相机模型、多视图几何、最优化、线性空间，擅长建立并求解 SLAM 问题
- 熟悉视觉与 IMU 互补的多模态姿态估计方法
- 熟练掌握计算机图形学 (CG) 渲染管线
- 熟练掌握 VSLAM, NeRF, 3DGS, BA, ICP 等多种算法框架
- 熟练掌握 OpenCV, PCL, Eigen3, G2O, OpenGL, Sophus 等多种工具

模式识别

- 熟练掌握多种机器学习、统计决策算法 (e.g. Bayes、SVM、Decision Tree, etc.)
- 熟悉深度学习的数学原理及其拟合实质 (e.g. FCNN, CNN, RNN, Transformer, etc.)
- 熟练掌握 Python 编程语言, 熟练使用 Numpy, PyTorch 等多种工具

基础技能

- 熟练掌握 C++ 编程语言，擅长算法研发与模块化封装
- 熟练掌握 QT 框架，及其多线程机制，擅长 QT 工程总体设计与开发
- 熟练掌握各种数据结构及 CUDA 并行运算编程，擅长编写高性能算法
- 英语能力出色，拥有较强的文献阅读、文档写作和英文交流能力

工作经历

中国科学院自动化所（南京）　技术研发　2018 年 6 月 – 2022 年 3 月

结构光高速 3D 相机　主要参与者　2018 年 6 月 – 2020 年 8 月

- 基于结构光和多视图几何技术，研发了 3D 扫描相机；该技术已成功应用于多个项目和中科院自动化所苏州研究院的 3D 相机产品
  - 取得 0.01 mm 高精度
  - 使用 CPU 和 GPU (CUDA) 并行加速，实现 30 帧/秒高速三维重建
  - 使用 QT 和 OpenGL 搭建了设备控制、可视化交互、和点云处理的 UI 软件

通用标定系统　项目负责人　2020 年 7 月 – 2022 年 3 月

- 将相机与投影仪系统抽象为针孔模型群，引入图优化思想全局优化内参、畸变、和外参，研发了通用标定系统
  - 适用于任意相机-投影仪组合系统
  - 使用李代数代表外参，基于全局非线性优化，有效消除了设备链路上的累计误差

运动目标高速三维重建与点云分析系统　技术带头人　2020 年 3 月 – 2020 年 10 月

- 基于多台自研 3D 相机，实现了活猪的实时全景三维重建，并精准获取了活体猪的多项体征参数
  - 单次扫描时间仅需 0.042 秒
  - 使用结构光交叉同步投影技术解决了高帧率下的带宽限制问题

单台式三维建模系统 **项目负责人之一** **2019 年 4 月 – 2022 年 3 月**

- 基于单台自研 3D 相机，通过多视角移动，实现了全景三维重建
  - 使用 VSLAM 技术实现了多视角姿态估计/点云拼接
  - 使用李代数代表外参，基于全局非线性优化，有效消除了点云拼接中的累计误差

地震场景下的室内物体监测系统 **技术带头人** **2020 年 10 月 – 2021 年 1 月**

- 基于多相机系统，使用模式标记和高速视觉感知技术，实现了室内物体轨迹、振动及摇晃等状态的 360 度高速监测与记录

人体三维建模系统 **技术带头人** **2020 年 9 月 – 2022 年 3 月**

- 基于自研 3D 相机阵列，实现了高精度的人体三维建模
  - 使用 12 台自研 3D 相机覆盖人体周身
  - 使用结构光交叉同步投影技术解决了高帧率下的带宽限制问题

输电线缆异物警戒系统 **技术带头人** **2021 年 1 月 – 2021 年 6 月**

- 基于单目相机完成电缆三维模型重建，并结合辅助相机，在电力系统监测中，实现了对电缆周边异物的实时检测与风险评估

高速动态人脸三维重建系统 **技术带头人** **2021 年 5 月 – 2021 年 10 月**

- 基于 3 台自研 3D 相机，实现了人脸的高精度三维重建
  - 使用结构光交叉同步投影技术解决了高帧率下的带宽限制问题
  - 使用高速三维扫描，实现了人脸表情动态变化的录制

博士课题

面向振动物体的视觉数字孪生系统

- 基于多相机系统，针对小振动半刚体目标，结合预先放置测量点的 3D 模型，研发了 3D 振动信息（位移序列）的数字孪生系统，实现了 3D 振动信息的测量、分析，及其历史回溯与比较
  - 相比传统方法，对弱纹理表面展现出强大的鲁棒性
  - 相比传统方法，取得了超过 10 倍的测量效率提升
  - 取得了 0.03 mm 的高测量精度

桥梁结构健康监测系统

- 基于自研振动信息数字孪生系统，实现了桥梁的结构健康监测
  - 使用投影矩阵求解 3D 位移，解决了大尺度场景下难以标定的问题
  - 结合 GPU 并行加速，实现了高速振动测量
  - 实现了桥梁的全域、非侵入模态分析

全景三维振动测量中的相机配对优化

- 针对自研振动信息数字孪生系统中的多相机全景测量配置，通过评估相机对对于特定测量点的测量可靠性，实现了 3D 估计中的相机配对优化
  - 提出了一种新颖的相机评估指标
  - 首次在多相机振动测量中引入了相机配对优化
  - 解决了测量过程中背景与自遮挡的干扰问题，有效提高了复杂场景、复杂形状下的测量鲁棒性

全景三维振动测量中的相机组合优化与标定流程简化

- 针对自研振动信息数字孪生系统中使用大量相机的全景测量配置场景，通过评估相机对于特定测量点的测量可靠性，实现了 3D 估计中的相机加权组合优化
  - 设计了使用投影矩阵实现相机评估的方法，解决了大尺度场景下难以标定，因此相机组合无法应用的问题
  - 首次在多相机振动测量中引入了相机加权组合优化，相比配对，有效提高了测量信息利用率
  - 解决了相机配对优化方法中，选择区域边界凸显相机间测量偏差问题，有效提高了测量平滑度

科研成果

- **Wenxiang Qin**, Feiyue Wang, Shaopeng Hu, Kohei Shimasaki, Idaku Ishii, ”Multi-Camera 3D Digital Image Correlation with Pointwise-Optimized Model-Based Stereo Pairing”, *Sensors*, 2025, 25(18), Art. no. 5675. **(Q2, IF 3.5)**
- **Wenxiang Qin**, Feiyue Wang, Shaopeng Hu, Kohei Shimasaki, Idaku Ishii, ”Model-Based 3D Vibration Measurement Using Stereo High-Frame-Rate Images”, *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2025, 7(74), Art. no. 5040812. **(Q1, IF 5.9)**
- Feiyue Wang, **Wenxiang Qin**, Kohei Shimasaki, Idaku Ishii, Hiroshi Matsuda, ”HFR-Video-Based 3-D Software Sensor for Bridge Displacement Monitoring”, *IEEE Sensors Letters*, 2024, 8(10), pp. 1-4. **(Q2, IF 2.2)**
- **Wenxiang Qin**, Kohei Shimasaki, Feiyue Wang, Shaopeng Hu, Idaku Ishii, “Model Based Three-Dimensional Digital Image Vibration Measurement Method Using Stereo High-Speed Cameras”, *14th International Conference of Optics-Photonics Design and Fabrication*, 2024(7).
- Tianwei Wu, Xilong Liu, Mengjuan Chen, Qingyi Gu, **Wenxiang Qin**, Tingyu Yan, Jiawei Lu, “Calibration and Measurement of Large Distortion Binocular Camera Based on Fully Connected Neural Network,” *2021 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, Xining, China, July, 2021, pp. 833-838.
- **秦文翔**, 郭玲, 林舒泓, “基于 RGBD 的箱体尺寸测量与包装优化”, 计算机与现代化, 2019(5):46-50.
- 石井抱, 岛崎航平, 王飞跃, **秦文翔**, “Image analysis device, image analysis method and program”, 发明, 专利号：7421200 (日本) **(已授权)**
- 何凡, **秦文翔**, 付青琴, 任洁, 付英春, 陈梦娟, “继电保护硬压板的自动化监测方法、系统、设备”, 发明, 专利号：CN114862821B **(已授权)**
- **秦文翔**, 顾庆毅, 陈梦娟, “基于单目相机的架空输电线路空间三维信息获取方法及系统”, 发明, 专利号：CN114509048B **(已授权)**
- 刘希龙, **秦文翔**, 顾庆毅, 陈梦娟, “一种不依赖于机械摆放的三维重建加速方法、系统及设备”, 发明, 专利号：CN112927340B **(已授权)**
- 刘希龙, **秦文翔**，顾庆毅，陈梦娟，“复杂曲面点云强噪音去除方法及系统”，发明, 专利号：CN110992274B **(已授权)**
- **秦文翔**, 郭玲, “基于 RealSense 相机的尺寸测量系统及方法”，发明, 专利号：CN109631764B **(已授权)**
- 刘希龙, 顾庆毅，陈梦娟，**秦文翔**, “空间直线朝向测量方法、装置、计算机设备和存储介质”，发明, 专利号：CN111179337B **(已授权)**

个人荣誉

- 硕士期间连续三年获得国家奖学金
- 日本科学技术振兴机构特别研究员基金
  The Japan Science and Technology Agency (JST) Research Fellowship, Grant Number JPMJFS2129
- 日本科学技术振兴机构次世代研究员挑战性研究计划基金
  The Japan Science and Technology Agency (JST) ”Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation (SPRING)”, Grant Number JPMJSP2132

个人优势与亮点

- 积累了大量基础知识（尤其擅长数学），英语阅读能力出色，能够快速掌握新技术，且对前沿科技有着浓厚的兴趣
- 善于观察问题的本质，从第一性原理出发，提出切实有效的解决方案
- 善于从宏观层面分析整体架构，善于全局战略规划
- 积极乐观，责任心强，有耐心，做事严谨有规划